112 次元の極値偶ユニモジュラー格子：補遺

roiban1344
github.com/roiban1344
草稿、2026 年 10 月 18 日

本補遺は、本論文の探索の動機、追加の検算、計算時間、台加群の議論をまとめる。S を付けない節・命題・付録・文献番号と計算ラベル [C1]〜[C32] は、本論文のものを指す。定理 A の証明は本論文 §2〜§6 で完結する。経路 T（§S4.1、定理 S4.1）は、別の帰着（補題 4.2・系 4.3 の代わりに Coulangeon の不等式と台加群の列挙）によって $\min L_{112} \geq 10$ をもう一度証明する。最後の段では主証明と同じ計算 F5a・F5b と、主証明では用いない有限の検査 [C32] を用いる。したがって帰着は独立に確かめるが、計算 F0〜F5 は独立に確かめない。

S1. Siegel 平均と探索の動機

ノルムが極値上界 $\mu(n)$ 未満の非零ベクトルの本数の Siegel 重みつき平均を $\Sigma(n)$ と書く。この平均は、アイゼンシュタイン級数の対応する係数の和として計算する。

極値格子の構成の難しさの目安として、偶ユニモジュラー格子全体にわたる平均を用いる。Siegel の定理によれば、この平均は具体的なモジュラー形式（アイゼンシュタイン級数）に等しいので、その係数は厳密に計算できる。

n 次元の偶ユニモジュラー格子は、同型を除いて有限個である（それらはすべて一つの種（genus）をなす）。各格子 Λ に重み $1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|$ をつけて平均したテータ級数について、Siegel の定理（Siegel–Weil の公式の特別な場合）は

$$\frac{\sum_{\Lambda} \theta_{\Lambda}/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|}{\sum_{\Lambda} 1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|} = E_{n/2}(q) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{m \geq 1} \sigma_{k-1}(m)\, q^m \qquad (k = n/2)$$

を与える [Kin03, 定理 18]。B_k はベルヌーイ数（$k \equiv 0 \bmod 4$ では負）、$\sigma_{k-1}(m)$ は m の約数の $(k-1)$ 乗の和である。q^m の係数は、ノルム $2m$ のベクトルの本数の平均を表す。重み $1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|$ は、格子を「無作為に」構成したときに各格子が現れる確率に比例すると解釈できる（対称性の大きい格子は現れにくい）。

極値テータ級数との比較. 極値格子のテータ級数と $E_{n/2}$ の差は尖点形式である。56 次元と 112 次元について係数を比較したものを表 S1 に示す。

表 S1. ノルムごとの本数: Siegel 平均（$E_{n/2}$ の係数）と極値テータ級数の係数。

n	ノルム	平均的な格子（Siegel 平均）	極値格子	コメント
56	2	2×10^{-6}	0	内殻
	4	275.3	0	内殻（$\Sigma(56) \approx 275$）
	6	15 643 264.9	15 590 400	接吻数は平均より 0.3 % 少ない
	8	36 955 007 141.0	36 957 286 800	
	10	15 284 232 608 011.0	15 284 192 071 680	
112	2	4×10^{-29}	0	内殻
	4	1.4×10^{-12}	0	内殻
	6	0.0069	0	内殻
	8	51 014.2	0	内殻。主要な寄与
	10	10 907 925 307.1	10 888 335 360	接吻数は平均より 0.18 % 少ない
	12	247 007 811 617 624	247 006 775 232 000	

112 次元で、ノルム 6 以下の非零ベクトルの平均本数は約 0.007 本、ノルム 8 では約 5 万 1 千本である。したがって、極値上界未満の平均本数の大部分はノルム 8 に由来する。この記述は、格子全体にわたる重みつき平均についてのものである。§S1.1 では、この平均を、指定した対称性の群が作用する格子の分布と同一視することなく、探索の動機として用いたことを説明する。

表 S2 の値は、§S1 の式において $n = 2k$ のときのノルム $2m$ のベクトルの平均本数 $-\frac{2k}{B_k}\sigma_{k-1}(m)$ を、$1 \le m \le \lfloor n/24 \rfloor$ について足し合わせたものである。

表 S2. 内殻ベクトルの Siegel 平均 $\Sigma(n)$（Siegel 鋸歯現象）。各行には極値上界が等しい三つの次元を並べる。

	$n \equiv 0 \pmod{24}$	$n \equiv 8$	$n \equiv 16$
$\mu = 4$	24: 94.8	32: 4.51	40: 0.076
$\mu = 6$	48: 4 651	56: 275	64: 9.09
$\mu = 8$	72: 262 716	80: 16 801	88: 716
$\mu = 10$	96: 15 732 086	104: 1 046 569	**112: 51 014**
$\mu = 12$	120: 9.73×10^8	128: 6.63×10^7	136: 3.51×10^6

極値上界が同じ行の中では、次元が 8 上がるごとに $\Sigma(n)$ が 15〜20 分の 1 になる。この傾向は、80 次元の極値格子（1998 年）が 72 次元のもの（2010 年）より先に見つかったことと整合する（ただし 88 次元の格子が見つかったのは 2026 年であり、この比較は目安にすぎない）。

表 S3. 極値上界未満の非零ベクトルの本数の Siegel 平均（概数）。右端は、比較のために選んだ目安 $\frac{\Sigma(n)}{|G|} \le 0.05$ に対応する群の位数の概数であり、極値性の判定条件ではない。

次元 n	$\mu(n)$	内殻	$\Sigma(n)$	$\lambda \le 0.05$ に必要な $\lvert G\rvert$
72	8	ノルム 2〜6	262 716	5×10^6
88	8	ノルム 2〜6	716	1×10^4
96	10	ノルム 2〜8	15 732 086	3×10^8
104	10	ノルム 2〜8	1 046 569	2×10^7
112	**10**	ノルム 2〜8	**51 014**	$\mathbf{1 \times 10^6}$
120	12	ノルム 2〜10	972 746 306	2×10^{10}

S1.1. 対称性と平均本数の比

§S1 で定義する Siegel 重みつき平均を $\Sigma(n)$ とし、有限の対称群 G に対して比 $\lambda = \frac{\Sigma(n)}{|G|}$ を考える。対象となるベクトルの固定群が自明ならば、その軌道の大きさは $|G|$ である。そこで、平均本数を軌道の大きさの尺度と比較するために、この比を用いた。ただし、すべての偶ユニモジュラー格子にわたる重みつき平均から、指定した群が作用する格子だけに条件を付けた平均が得られるわけではない。

さらに、軌道の個数が平均 λ のポアソン分布に従うというモデルを仮定すると、軌道が一つもない確率は $e^{-\lambda}$ となる。スカラーによる対称性 ± 1 だけを考えた場合、112 次元で対応する尺度は $e^{-\frac{\Sigma(112)}{2}} \approx e^{-25\,507}$ である。このモデルは探索において対称性を課す動機となったが、格子の実際の分布について結論を与えるものではない。また、証明の正しさや実行時間を評価するものでもない。

表 S4. 既知の極値格子と本稿の格子についての比 $\lambda = \frac{\Sigma(n)}{|G|}$。$|G|$ は自己同型群の位数（貼り方 A, B では明示的に構成した部分群、L_{112} では定理 B、§8）。

格子	$\Sigma(n)$	$\lvert G\rvert$	λ	発見の経緯
P_{48n}	4 651	524 160	0.009	群から構成
P_{48p}	4 651	145 728	0.03	符号から構成
P_{48q}	4 651	103 776	0.04	符号から構成
P_{48m}	4 651	1 200	3.9	対称性を仮定した全数分類
Γ_{72}	262 716	5 241 600	0.05	9 個の構造の全数検査
L_{80}（Bachoc–Nebe）	16 801	4.5×10^9	4×10^{-6}	群から構成
貼り方 A, B（最小ノルム 8）	51 014	292 320	0.17	本稿 §3
貼り方 $\mathbf{C = L_{112}}$	51 014	1 169 280	**0.044**	本稿
（$\mathrm{SL}_2(29)$ だけで数えた L_{112}）	51 014	24 360	2.1	

群の位数は [NS] による。ただし Γ_{72} の群の位数は [Neb12] による。最後の二行は、最初に課した群だけを数えるか、後から決定した全自己同型群を数えるかによって比の値が変わることを示す。証明では最初に課した群を用いるが、この比が小さいことは用いない。

S2. 無作為な貼り合わせの衝突数

f を無作為に選んだ偶奇を保つ写像とすると、$x \in L_{56}(a)$ の類 xf は、同じ偶奇をもつ類の中で一様に分布するとみなせる。各類が含むノルム b のベクトルは高々 1 組 $\pm v$（§5 の帰結）なので、(a, b) 型の衝突から生じる L_{112} の内殻ベクトルの本数の期待値は

$$\mathbb{E}[\#(a,b)] \approx \frac{|L_{56}(a)|\,|L_{56}(b)|}{N_{\pm}}, \qquad N_- = 2^{55} - 2^{27}\ (\text{奇の類}), \quad N_+ = 2^{55} + 2^{27}\ (\text{偶の類})$$

である（計算は §S2.1 に記す）。この見積もりは発見的なものであり、証明には用いない。

表 S5. 無作為な貼り方での期待本数（L_{56} のテータ級数から）と、実際の貼り方 A, B, C の値。

型	期待本数	割合	貼り方 A, B	貼り方 C
$(6,6)$	0.007	—	0	0
$(6,10)$ と $(10,6)$	13 228	26 %	0	0
$(8,8)$	37 910	74 %	292 320	0
合計	51 137		292 320	0

合計は Siegel 平均 $\Sigma(112) = 51\,014$ と 0.2 % の差の範囲で一致する。符号を同一視して数えると、最小ベクトルの組が衝突に関わる確率の尺度は $\frac{6\,\frac{614}{4}}{15\,590\,\frac{400}{2}} \approx \frac{1}{4}\,714$ である。この確率は小さいので、衝突の有無を判定するには全数の検査が必要である。

S2.1. 期待本数の計算

$(6,10)$ 型の期待本数は $|L_{56}(6)||L_{56}(10)|/N_{-} = 15\,590\,400 \times 15\,284\,192\,071\,680/(2^{55}-2^{27}) \approx 6\,614$ である。$(10,6)$ 型も同数であり、合わせて 13 228 となる。$(8,8)$ 型は $|L_{56}(8)|^2/N_{+} \approx 37\,910$、$(6,6)$ 型は $|L_{56}(6)|^2/N_{-} \approx 0.0067$ である。いずれも「類 xf が同じ偶奇の類の中で一様に分布する」という仮定のもとでの値である。

S3. 再現手順と追加検査

S3.1. 計算時間

表 S6. 主な計算（特記しない限り 1 コアでの値）。

段階	方法	計算時間
F1	区間演算の列挙（ノルム ≤ 4、BKZ-40 基底）	34 分（8.5×10^9 節点）。浮動小数点の列挙は 51 分〜2.3 時間
F2	閉包と軌道	約 13 分（生成 10 分、検査 3 分）
F3	最小ベクトル 2 本の和に印を付ける軌道集め	約 1.2 時間（検算 9 分）
F5a	奇の類の代表元（656 個）	探索 4 分、検算 2 分
F5b	標準形（2 実装）	24 分〜約 2 時間
F5b	CVP（半径² 2.05）	4×9 時間
F5b	偶の類の代表元	探索 $6 \times$ 約 31 時間（共有の計算機）、検算 3 スレッドで 7.9 時間

本稿の計算に用いた環境は、Python 3.12.15、NumPy 2.5.4、SageMath 10.9、fplll 5.5.0（fpylll 0.6.4）、PARI/GP 2.17.3、GAP 4.15.1 である [Soft]。別環境での検算記録には Debian 13.7、Python 3.13.5、NumPy 2.5.4、gcc 14.2 を用いたものがある。上の時間は測定時の計算機の負荷の影響を含む参考値である。各検算プログラムは Python・NumPy・OS の版と実行時間を JSON に記録する。Lean の版は 4.34.1、mathlib の固定リビジョンは `d13f23b723b8a846827a245b89c10fc7d3f11612` である。

S3.2. 検証の経路

追試者が確かめる必要があるのは F0（定義行列の検査）と F1〜F5 だけであり、探索（失敗した構成、貼り方の分類、τ の選択）を再現する必要はない。F0〜F5 の確認方法は複数あり、その組み合わせ方によって、用いる数学的な判定基準とプログラム、および実行時間が異なる。いずれかを標準の経路と定めることはせず、表 S7 に並べる。各経路の入力と判定方法を以下に示す。

比較の基準. L_{112} そのもの（112 次元）についてノルム 8 以下のベクトルを全列挙する場合、列挙木の節点数はガウスの体積評価によって約 10^{25} と見積もられる（LLL 基底で 5.3×10^{25}、BKZ-30 基底で 4.1×10^{24}）[C16]。毎秒 10^7 個の節点を処理できるとしても 10^{18} 秒を要し、現実的でない。

表 S7. 検証の経路。[実] は実測、[見] は 1 演算あたりの実測時間などからの見積もり。

経路	内容	用いる判定基準・プログラム	合計
A（最速）	F1 は区間演算の列挙（34 分 [実]）、F2・F3 は軌道の大きさと標準形の相異（3 分と 9 分 [実]）、F5a は奇の類の代表元（2 分 [実]）、F5b は標準形の表引き（24 分 [実]）	区間演算の列挙器、標準形のコード、命題 6.3	約 1.2 CPU 時間 [実]
B（判定に標準形を用いない）	A の F5b を、配布した偶の類の代表元の検算に置き換える（3 スレッドで 7.9 時間 [実]）。代表元を探索し直す場合は、枠を保つ対称性 [C14] を用いて 763 992 組 $\times$ 0.7 秒 [実]	区間演算の列挙器、中点補題	検算は約 25 CPU 時間 [実]、探し直しは約 150 CPU 時間 [見]
C（最近ベクトル）	A の F5b を最近ベクトル列挙に置き換える	列挙の枝刈り（浮動小数点なら証明ではない）	約 40 CPU 時間 [実]
D（すべてを再構成する）	配布データの 4 ファイルだけから、軌道表も含めて自ら作成する（実装 3 の方法）	追試者自身のコードのみ	A〜C の時間に 2〜3 時間を加えたもの [見]
S（[C15]、抜き取り。証明ではない）	無作為な代表元 k 個を、作成側と独立なコード（群を生成元から構成し直し、配布データの τ と 64 ビット整数だけを用いる）で検算	—	$k = 200 + 200$ で 8 分 [実]。**400** 個すべて合格
T（台加群）	ノルム 8 以下のベクトルを階数 2 の台加群に帰着し（Coulangeon の不等式）、命題 S4.2 の範囲を列挙して、危険な 631 個の加群それぞれに F5a か F5b に反する配置を見つける（§S4.1）	Coulangeon の不等式（階数 2。§S4.1 で証明）、列挙の範囲（命題 S4.2）、独立な列挙で検算した証拠、主証明と共通の F5a・F5b。照合: 不変量による分類（2 通りの列挙が一致）と三つの探索（(2) の 763,992 類、(3) の 3,936 類を整数で全数検算済み）	証拠の検算 約 8 分 [実]、分類 1〜2 分 [実]、(2) の生成 約 13 CPU 日、検算 約 7 CPU 時間 [推]、および F5a・F5b

経路 S は作成者の表に系統的な誤りがないことの簡便な確認にとどまる。誤りが全体の割合 p で含まれるとき、$k = 200$ の標本で誤りが検出される確率は $1 - (1-p)^{200}$ であり、$p = 10^{-2}$ ならば 0.87 であるが、$p = 6.5 \times 10^{-6}$（貼り方 B の衝突の割合）ならば 0.001 にすぎない。経路 T は、成分が従属な場合（§S4.1 のステップ 1。§S4.2 は同じことを貼り合わせの座標で述べる）も階数 2 の場合も、$L_{112} = H \otimes P$ のエルミート構造を用いる。主証明と共通の計算 F5a・F5b を用い、§S4.1 の三つの最

近ベクトル探索は照合である。§7.1 の Lean 形式化は、計算に関する命題から主結果を導く共通の部分を扱うものであり、台加群の列挙は扱わない。

探索と検証. 表 S6 に各有限データの生成・検査の実測時間を示す。下界の検証には軌道代表の網羅性と必要なすべての剰余類の検査が必要となる。一方、反例を確認するには、与えられた一つのベクトルが格子に属することと、そのノルムを調べれば十分である。

S3.3. 別々に書かれた実装による再計算

実装 1 で L_{112} を構成し、主な計算を行った。実装 2 では、データファイル（Gram 行列、生成元、τ、軌道代表）だけを実装 1 から受け取り、すべての段階を再実装した。再実装した段階は、112 次元の Gram 行列による偶ユニモジュラー性と群の作用の確認、別のソフトウェアと基底による L_{56} の最小ノルムの確認、軌道の表の非交性とデザインの恒等式の確認、標準形による検査、代表元の検算、および PARI による格子 $\langle 2L_{56}, t\rangle$ の全列挙を用いた 180 個の類の抜き取り検査である。実装 **3** は付録 D の 4 ファイルだけを受け取り、すべてのコードを新たに作成した（PARI/GP、fplll、GAP、C）。実装 3 は、軌道の個数を同じ完全性の証明とともに再現した。また、L_{112} についてはどの型の衝突も見つけず、もう一方の類の τ についてはちょうど 6 個の軌道（ノルム 8 のベクトル 292 320 本）の衝突を見つけた。さらに、112 次元の Gram 行列を、(3.1) に PARI の `qfllgram` を適用したものとして再現した。ただし、実装 3 の列挙も浮動小数点演算で枝刈りを行う。

S3.4. 枠の取り替え

$L_{112} = L_{56} \otimes_{M'} \Lambda$、$\Lambda = \{(a,b) \in M'^2 : b \equiv a\tau \bmod 2M'\}/\sqrt{2}$（実 16 次元のエルミート M'-格子）と書く。枠（frame）とは、Λ のエルミートノルム 2 の直交する元の組 (w_1, w_2) をいう。どの枠も $L_{112} \supset L_{56}w_1 \perp L_{56}w_2 \cong \sqrt{2}L_{56} \perp \sqrt{2}L_{56}$ を与え、これにより L_{112} はある φ による貼り合わせ L_φ として表される。命題 3.3(c) の意味での φ の類は格子の最小ノルムを決定するので、どの枠についても同じ類でなければならない。Λ のノルム 2 の元は 72 個あり、枠は 864 個ある。類 C の τ では 864 個の枠のすべてが類 C を与え、類 B の場合は 864 個すべてが類 B を与えた [C17]。この検査は計算量が小さく、衝突の計算とは独立である。

S3.5. 固定部分格子と BKZ

$\mathrm{SL}_2(29)$ の位数 3, 5, 7 の元の L_{112} での固定部分格子は 32, 16, 16 次元であり、その最小ノルムは厳密な計算により 12, 10, 14 である（行列式は $3^{32}, 5^{16}, 7^{16}$） [C18]。位数 5 の元の固定部分格子にはノルム 10 のベクトルが具体的に存在するので、$\min L_{112} \le 10$ である。これらの型は [Neb13] の議論で 112 次元の極値格子について排除されない型に含まれる。ただし、この固定部分格子の最小ノルムから、格子全体の最小ノルムの下界は従わない。貼り方 B でも固定部分格子の最小ノルムは同じであるが、B 全体の最小ノルムは 8 である。BKZ による簡約も両者を区別しない。ブロック幅 20, 30, 40, 50, 60 の BKZ を順に適用すると、見つかる最短のベクトルのノルムは L_{112} で 16, 16, 16, 14, 10、B で 16, 16, 16, 18, 10 である。すなわち BKZ-60 はどちらの格子でもノルム 10 に達し、B のノルム 8 のベクトルを見逃す（値は出発の基底によって変わる。ここでの値は [C18] のもの）。

S3.6. 対照例と最近ベクトル探索

上の全数検査はすべて、結果が既知の陽性対照にも適用した（表 6）。とくに、検査はまれな衝突も検出する（B では 1 527 984 組のうち 10 組）。CVP による検査の結果は、衝突するすべての組と 150 組の標本について、標準形による検査の結果と照合した。

CVP. 類 $t + 2L_{56}$ $(t = x_i u\tau)$ がノルム 8 以下のベクトルを含むことは、ある $y \in L_{56}$ について $\langle y + t/2, y + t/2\rangle \le 2$ が成り立つことと同値である。この条件の判定は、目標ベクトル $-t/2$ に対する L_{56} での最近ベクトル問題（CVP）である。fplll の列挙を半径の 2 乗 2.05 で全 1 527 984 組について実行

した（約 9 時間のジョブ 4 本。標準形も K_8 も用いない）。衝突は **0** 組であった [C12]。同じ列挙によって、貼り方 A・B の衝突する 46 組のすべてについて、ノルム 8 の相手のベクトルが見つかった。半径をこのように小さくとることができるのは、ノルム 8 の元が距離の 2 乗 2 に、その次のノルム 12 の元が距離の 2 乗 3 に対応するからである。

S3.7. 検査の対象範囲

表 S8. ありうる誤りと、それを検出する検査。

ありうる誤り	検出する検査
軌道の表に欠落がある（$(8,8)$ 型のすべての検査が共通に用いる表）	軌道の大きさの和（厳密）、K_8 からの数え直し、次数 2, 4, 6 のデザインの恒等式、実装 3 による一からの再計算
標準形による判定の考え方が誤り	命題 6.3（証明）、標準形を用いない CVP の検査、全組の偶の類の代表元、台加群の経路（§S4.1）
論理の穴（型の数え落とし、$x=0$ の場合、向きの取り違え）	証明の文章化（§3〜5）、三つの実装による帰着の導き直し、τ, τ^{-1} の両方向の検査、**Lean** による形式化（**§7.1**）
112 次元の Gram 行列が、記述した格子の Gram 行列でない	二つの実装が (3.1) を別々に組み立てた。3 つ目は LLL 簡約した行列を成分まで再現。枠の検査
$\min L_{56} < 6$	区間演算の厳密な列挙、$L_{56,2}(M)$ への帰着、浮動小数点の列挙 3 回、殻の大きさとデザインの恒等式の厳密な一致（間接的）
類と最小ノルムの対応が矛盾している	枠の取り替え検査（864 個の枠）
検査がまれな衝突を見落とす	陽性対照 A, B（150 万組中 10 組を検出）
計算に関する共通の仮定に誤りがある	§§6–7 の対応する入力・網羅性・演算の検査。Lean が検査するのは仮定からの演繹であり、計算による仮定の確認そのものではない（§7.1）

S4. 台加群による補足的な議論（経路 T）

S4.1. 階数 2 の台加群

貼り方 B と C はいずれも同じ格子 L_{56} を用い、両者の違いは τ の選び方だけである。$H \otimes P$ のベクトル $z = e_1 \otimes x + e_2 \otimes y$ について、その台加群（support module）を $N_z = \mathcal{O}x + \mathcal{O}y \subset P$ と定める。この節では、トレースで正規化したエルミート形式 $k_P = h_P/2$ を用いる。$\langle x, x\rangle = \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}} k_P(x,x) = 2k_P(x,x)$ であり、$k_R = h_H \otimes k_P$ とする。台加群の行列式 $\det_k$ と表 S9 の値は、k_P に関するものである。テンソル階数 2 についての Coulangeon の不等式 $k_R(z,z) \geq 2\sqrt{\det h_H \cdot \det_k N_z}$ [Cou00, CN13] から、ノルム 8（$k_R(z,z)=4$）のベクトルの台加群は $\det_k N_z \leq 4$ を満たさなければならない。貼り方 B のノルム 8 のベクトルのうち、対称性で移り合わない 20 本の台加群は 2 種類であり、いずれも飽和しており、最小ベクトルを含まない（表 S9） [C19]。

表 S9. 貼り方 B のノルム 8 のベクトルの台加群。

型	k_P の簡約した Gram 行列	$\det_k$	本数（20 本中）
I	$\begin{pmatrix} 4 & -2\sqrt{-5} \\ 2\sqrt{-5} & 6 \end{pmatrix} = 2H^{-1}$	4（等号）	12
II	$\begin{pmatrix} 4 & \frac{9}{5}\sqrt{-5} \\ -\frac{9}{5}\sqrt{-5} & 5 \end{pmatrix}$	19/5	8

表の行列は台加群の K-基底についての表示であり、$\mathcal{O}$-基底についての整数行列を意味しない。とくに型 II の表示は有理数の係数を含むが、台加群の整構造は別に保持している。

型 I の行列は H の逆行列の 2 倍に等しく、Coulangeon の不等式で等号が成り立つ場合にあたる。この状況は、[CN13] における Γ_{72} の「Barnes フリー」の判定と類似している。

経路 **T.** 次の論証は $\min L_{112} \geq 10$ をもう一度証明する。§4 の帰着（補題 4.2・系 4.3）を、Coulangeon の不等式と台加群の列挙（命題 S4.2）で置き換えたものである。最後の段では、主証明と同じ有限の計算 F5a・F5b と、新たな有限の検査である命題 S4.3 [C32] を用いる。したがって経路 T は帰着の部分の独立な確認であり、計算 F0〜F5 の独立な確認ではない。

> 定理 **S4.1.** F0（L_{56} の Gram 行列は偶かつ整）、F1（$\min L_{56} = 6$）、F2〜F4（$\tau^2 = -5$ と $\langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x, y\rangle$ を含む）、F5a、F5b、命題 3.4 の等長写像 $H \otimes_{\mathcal{O}} P \cong L_{112}$、および命題 S4.3 の有限の検査 [C32] を仮定する。このとき L_{112} はノルム 8 以下の 0 でないベクトルをもたない。

F2〜F4 より、F5a はノルム 6 のすべての u について $\min(u\tau + 2L_{56}) \geq 14$ を、F5b はノルム 8 のすべての x について $\min(x\tau + 2L_{56}) \geq 12$ を与える（$g \in S$ ならば $(xg)\tau + 2L_{56} = (x\tau + 2L_{56})g$）。$z = e_1 \otimes x + e_2 \otimes y \in H \otimes P$ を 0 でなくノルム 8 以下、すなわち $k_{R(z,z)} \leq 4$ とする。この証明では $h = k_P$ と書く。

ステップ *1:* 成分が従属な場合. x, y が K 上従属であるとする。$Kx + Ky$ を張るベクトル x_1 について $\Lambda = P \cap Kx_1$ とし、x_0 を Λ の最短ベクトル、$\mathfrak{a} = \{\alpha \in K : \alpha x_0 \in P\}$ とおく。$\mathfrak{a}$ は $\mathcal{O}$ を含む分数イデアルで、$\Lambda = \mathfrak{a}x_0$ である。x_0 が最短なので、$\mathfrak{a}$ の 0 でない元のノルムは 1 以上である。ノルム形式による $\mathbb{Z}$-格子として $\mathfrak{a}$ の行列式は $5/k^2$（$k = [\mathfrak{a} : \mathcal{O}]$）であり、2 次元の Hermite の評価 [SPLAG, 第 1 章] から $1 \leq 4/3 \cdot 5/k^2$、よって $k \leq 2$ である。ノルム 2 の整イデアルは $\mathfrak{p}_2 = \left(2, 1 + \sqrt{-5}\right)$ だけなので、$\mathfrak{a} \in \{\mathcal{O}, \mathfrak{p}_2^{-1}\}$ である。$z = v \otimes x_0$（$v \in \mathfrak{a}H$）と書くと $k_{R(z,z)} = h_H(v, v) \cdot h(x_0, x_0)$、$h(x_0, x_0) = n/2$（$n = \langle x_0, x_0\rangle \geq 6$）である。平方完成により $h_H(\alpha e_1 + \beta e_2) = 2\,|\beta + \alpha\sqrt{-5}/2|^2 + |\alpha|^2\,/2$。$\mathfrak{a} = \mathcal{O}$ かつ $v \neq 0$ ならばこれは 2 以上である。$\alpha = 0$ なら $2|\beta|^2 \geq 2$。$|\alpha|^2 = 1$ なら $\beta + \alpha\sqrt{-5}/2 \in \pm\sqrt{-5}/2 + \mathcal{O}$ の絶対値の 2 乗は $5/4$ 以上なので $5/2 + 1/2$ 以上。$|\alpha|^2 \geq 4$ なら $|\alpha|^2/2 \geq 2$。よって $k_{R(z,z)} \geq 6$ となって矛盾する。$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_2^{-1}$ ならば $\mathfrak{p}_2^{-1}H$ 上の h_H の最小は 1 である。1 未満の値には $|\alpha|^2 < 2$ かつ $|\beta + \alpha\sqrt{-5}/2|^2 < 1/4$ が必要なので（$\alpha = 0$ なら $2|\beta|^2 \geq 2$）、$\alpha \in \left\{\pm 1, \pm\left(1 \pm \sqrt{-5}\right)/2\right\}$ と有限個の $\beta \in \mathfrak{p}_2^{-1}$ を調べれば足りる。よって $n \leq 8$。$\left(1 + \sqrt{-5}\right)/2 \in \mathfrak{a}$ であるから $x_0(1 + \tau)/2$ は L_{56} に属し、そのノルム $6n/4$ は偶数でなければならない。したがって $n = 8$、$x_0(1 + \tau) \in 2L_{56}$ である。このとき $x_0 \in x_0\tau + 2L_{56}$ のノルムは $8 < 12$ であり、F5b に反する。

ステップ *2:* 台加群への帰着. x, y が K 上独立であるとする。$F = \mathcal{O}x + \mathcal{O}y$ は x, y を基底とする自由加群である。A を H の Gram 行列、$B = \left(h\left(x_i, x_j\right)\right)$ とすると $k_{R(z,z)} = \mathrm{Tr}\left(A\overline{B}\right)$。正定値エルミートの 2×2 行列 $A = \left(\begin{smallmatrix} a & \alpha \\ \overline{\alpha} & b \end{smallmatrix}\right)$、$C = \left(\begin{smallmatrix} c & \gamma \\ \overline{\gamma} & d \end{smallmatrix}\right)$ について

$$\mathrm{Tr}(AC) \geq 2\sqrt{\det A \det C}$$

が成り立つ（[Cou00, Lemma 3.3] の階数 2 の場合。初等的な証明: $g = \sqrt{ab}$、$h' = \sqrt{cd}$、$m = |\alpha|$、$m' = |\gamma|$ とおくと、$ac + bd \geq 2gh'$ と $|\mathrm{Re}(\alpha\overline{\gamma})| \leq mm'$ から $\mathrm{Tr}(AC) = ac + bd + 2\,\mathrm{Re}(\alpha\overline{\gamma}) \geq 2gh' - 2mm'$。正定値性から $g > m$、$h' > m'$ であり、2 乗の差が $(gm' - mh')^2$ であることから $gh' - mm' \geq \sqrt{(g^2 - m^2)(h'^2 - m'^2)} = \sqrt{\det A \det C}$）。$\det A = 1$ なので $\det_k F \leq 4$ である。飽和 $N = P \cap (Kx + Ky)$ は F を有限指数で含むから、$\det_k N = \det_k F/[N : F] \leq 4$（$[N : F]$ はアーベル群としての指数で、エルミート格子では行列式に 1 乗で効く。自由でない N の行列式は、係数イデアルのノルムを含めて擬基底について計算する）。よって N は P の τ で安定な階数 2 の $\mathcal{O}$-部分加群で、トレース形

式は偶かつ整、実の最小ノルムは 6 以上、$\det_k N \le 4$、$z \in H \otimes N$ である。$H \otimes N$ がノルム 8 以下の 0 でないベクトルをもつとき、このような N を危険と呼ぶ。

> 命題 **S4.2**（列挙の範囲）**.** このような N はすべて、擬基底 $N = \mathfrak{A}x \oplus \mathfrak{B}y$ で次を満たすものをもつ: $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \in \{\mathcal{O}, \mathfrak{p}_2^{-1}\}$、$a = h(x,x) \in \{3, \dots, 6\}$、$b = h(y,y) \ge a$ は整数、$c = h(x,y) = p/2 - (q/10)\sqrt{-5}$ ($p, q \in \mathbb{Z}$、$|p| \le ma$、$|q| \le 5ma$。$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = (\mathcal{O}, \mathfrak{p}_2^{-1})$ のとき $m = 2$、それ以外は $m = 1$)、$N(\mathfrak{A})N(\mathfrak{B})(ab - |c|^2) \le 4$。

証明. x を N の最短ベクトルとする。ステップ 1 と同様に $N \cap Kx = \mathfrak{A}x$、$\mathfrak{A} \in \{\mathcal{O}, \mathfrak{p}_2^{-1}\}$ である。商 $N/\mathfrak{A}x$ はねじれのない階数 1 の加群であるから射影的であり、$N = \mathfrak{A}x \oplus \mathfrak{B}'y'$ と書ける（Steinitz)。y' を K の元倍して、$\mathfrak{B}$ を二つの類の代表 $\mathcal{O}$、$\mathfrak{p}_2^{-1}$ のいずれかに取れる。このとき $y \in N$ であるから b は整数で $b \ge a$。$\gamma \in \mathfrak{A}\mathfrak{B}^{-1}$ による置き換え $y \mapsto y + \gamma x$ は擬基底を保ち、c を $c + \overline{\gamma}a$ に変える。$\mathfrak{A}\mathfrak{B}^{-1}$ は $\mathcal{O}$、$\mathfrak{p}_2$、$\mathfrak{p}_2^{-1}$ のいずれかで $m\mathcal{O}$ を含む（$\mathfrak{p}_2 \supset 2\mathcal{O}$）から、$ma\mathcal{O}$ の元で c を長方形 $|\mathrm{Re}\, c| \le ma/2$、$|\mathrm{Im}\, c| \le ma\sqrt{5}/2$ の中へ移せる。$\langle x, y\rangle = 2\,\mathrm{Re}\, c$ と $\langle x\tau, y\rangle$ が整数であることから c の形が、長方形から p, q の範囲が得られる。実の最小ノルム $2a$ と実の行列式 $400(\det_k N)^2 \le 6400$ に Hermite 定数 $\gamma_4^4 = 4$ [SPLAG, 第 1 章] を当てて $(2a)^4 \le 4 \cdot 6400$、よって $a \le 6$。最小ノルム 6 から $a \ge 3$。最後に $\det_k N = N(\mathfrak{A})N(\mathfrak{B})(ab - |c|^2)$ である。 □

> 命題 **S4.3**（最後の段）**.** 命題 S4.2 の範囲の危険な N はいずれも、次のどちらかを含む。(s1) $\langle x, x\rangle = \langle w, w\rangle = 8$ かつ $w \equiv x\tau \pmod{2N}$ を満たす x, w。(s3τ) $\langle u, u\rangle = 6$、$0 < \langle w, w\rangle \le 10$ かつ $w \equiv u\tau \pmod{2N}$ を満たす u, w。[C32]

範囲のパラメータは 63 996 組あり（上集合である。x が最短とは限らず、同じ N が何度も現れうる)、そのうち 1 171 組が条件を満たす加群を与え、631 組が危険である。631 個すべてについて `certificates/route_t_exclusion.json` に証拠があり、(s1) の形が 541 個、(s3τ) の形が 90 個である。検算器は範囲を自分で回し、実の Gram 行列と τ を自分で作り、最小ノルムと危険かどうかを自前の短いベクトルの列挙で判定し、この二つの形だけを受け付ける。証拠は別の列挙（有理数で厳密な Fincke–Pohst）で作った [C32]。

定理 *S4.1* の証明の結び. ステップ 2 の加群 $N \subset P$ は命題 S4.2 の形の擬基底をもつ。証拠の座標から N への写像は τ と可換な等長写像で、$2\mathbb{Z}^4$ を $2N \subset 2L_{56}$ に移す。(s1) の形の証拠はノルム 8 の x と、ノルム 8 の $w \in x\tau + 2L_{56}$ を与え、F5b に反する。(s3τ) の形の証拠はノルム 6 の u と、ノルム 10 以下の $w \in u\tau + 2L_{56}$ を与え、F5a に反する。 □

照合のための計算**.** 次の計算は定理 S4.1 には必要ない。

- 不変量による分類. トレース形式が偶かつ整、実の最小ノルムが 6 以上、$\det_k N \le 4$ の加群を、自由か否かを問わずすべて列挙し、不変量（行列式、ノルム 16 までのテータ係数、$H \otimes N$ の最小ノルムと短いベクトルの本数）で分類した。不変量の型は **97** 個、そのうち危険な型は **63** 個である（$H \otimes N$ がノルム 10 未満のベクトルをもつ型。最小ノルム 6 が 30 個、8 が 33 個)。この最初の列挙は、指数 2 以下の自由な部分加群 $F' \subset N$ の基底に延長できるベクトルのうち最短の x（$h(x) = a$）から出発する。真の最短ベクトル x_0（$h(x_0) = a_0 \le 8$）が延長できないときは $F' = \mathfrak{p}_2^{-1}x_0 \oplus \mathfrak{p}_2 w$ であり、この直和は直交とは限らない。交差項 $h(x_0, w)$ を $(a_0/2)\mathcal{O}$ を法として簡約し、$x = x_0 + \beta w$（$\beta = \pm\left(1 + \sqrt{-5}\right)$）と取ると $a \le 13a_0/4 + 48/a_0 \le 32$ を得る。（最初の公開版は $w \perp x_0$ を仮定して導いた $a \le 24$ を用いていた。$a \le 32$ では候補が 2 160 個から 3 390 個に増えるが、型は変わらない。）命題 S4.2 と同じく真の最短ベクトルと擬基底から出発する 2 通り目

の列挙は、より粗い不変量を用いる。両方を同じ不変量でまとめ直すと、危険な型はいずれも 58 個となる [C20]。

- *2 を法とする三つの探索.* 危険な候補はいずれも、次のどれかで検出される配置も含む。(1) ノルム 8 の x と、$x\tau + 2L_{56}$ のノルム 8 の元（F5b そのもの）。(2) ノルム 8 の x と、$x(1+\tau) + 2L_{56}$ のノルム 8 以下の元（0 を含む）。(3) ノルム 6 の u と、$u\mu + 2L_{56}$（$\mu \in \{1, \tau, 1+\tau\}$）のノルム 10 以下の元。探索 (2) は必要ない。(s1) を優先すれば探索 (2) なしですべての危険な加群が覆われ、逆に探索 (2) を優先しても 56 個の加群は (s1) でしか覆えないので、F5b は避けられない。探索 (3) の $\mu = \tau$ は F5a であり、$\mu \in \{1, 1+\tau\}$ は必要ない。それでも、これらの探索は照合として実施した。(2) では 763 992 組を浮動小数点の列挙で調べ、ノルム 8 以下の元は見つからなかった [C21]。763 992 類すべての代表元を生成し、未解決は 0 であり、整数演算による全数検算も完了した。各代表元 w_0 について、指定した類に属すること、ノルムが $\{12, 16, 20\}$ に入ること、L_{56} のすべての最小ベクトル y に対して $|\langle w_0, y\rangle| \le 6$ であることを検算した [C21]。類の指定と最小ベクトルの展開に用いる軌道一覧（F2、F3）は主証明と共通であり、内積の検算も偶の剰余類の検算と同じ厳密な手続きを用いる。(3) の入力は、ノルム 6 の S-軌道代表 656 本と、τ を保つ対称性で縮約した中心化群の 3 元の積で、$656 \times 3 = 1\,968$ 本である。$\mu = 1$ では $\pm u$ 自身が同じ剰余類に属するため、u と K 上独立な元だけを判定対象とする。$\mu = \tau, 1+\tau$ については、合計 $1\,968 \times 2 = 3\,936$ 個の代表元を整数演算で全数検査した。$\mu = \tau$ ではノルム 10 以下、$\mu = 1+\tau$ ではノルム 8 以下の元を排除する。後者の剰余類は偶であるから、ノルム 10 の元も存在しない [C21]。

探索 (2) の検算は、重複のない 716 104 類と 47 888 類に分けて行い、その和集合と完成ファイルが行単位で一致することを確認した。共用の計算機で 2 スレッドを用いた実測の経過時間は、それぞれ 16,778 秒と 1,368 秒である。表 S7 の約 7 CPU 時間は、単一スレッドの試験で得た約 0.028 秒/類からの外挿であり、この経過時間から換算したものではない。全代表元の生成は約 13 CPU 日と見積もられる [C21]。貼り方 B の衝突は対照例として検出された。

S4.2. 従属な成分

§S4.1 のステップ 1 は、成分が従属な場合を $H \otimes P$ の座標で扱った。この節では、同じことを貼り合わせの座標で述べる。

$z = \frac{1}{\sqrt{2}}(x, v) \in L_{112}$、$v = x\tau + 2y$ とし、$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ は $L_{56} \otimes \mathbb{Q}$ に $\sqrt{-5} \mapsto \tau$ で作用するとする。$y \in Kx$ かつ $\langle z, z\rangle \le 8$ と仮定する。補題 4.2 の証明より $x \neq 0$、$v \neq 0$ であり、$(n, m) = (\langle x, x\rangle, \langle v, v\rangle) \in \{(6,6), (6,10), (10,6), (8,8)\}$ である。以下では、$(n, m) = (8, 8)$ であること、すなわち z が $v = \lambda x$（$N(\lambda) = 1$）の形の $(8,8)$ 型の衝突を与えることを示す。（「このような z のノルムは 12 以上である」という主張は一般には成り立たない。中心化群の元に沿った貼り方では、$v = xu$ が §3.2 の強制された衝突を与える。）

$\langle x, x\tau\rangle = 0$、$\langle x\tau, x\tau\rangle = 5n$ であるから、$\lambda \mapsto \lambda x$ は K と Kx を同一視し、ノルム形式を $nN(\lambda)$ に移す。格子 $\Lambda = L_{56} \cap Kx$ は階数 1 の $\mathcal{O}$-加群であり、分数イデアル $\mathfrak{a} \supset \mathcal{O}$ によって $\Lambda = \mathfrak{a}x$ と表される。$k = [\mathfrak{a} : \mathcal{O}]$ とおく。Λ は階数 2 の $\mathbb{Z}$-格子として偶であり、最小ノルムは 6 以上（F1）、行列式は $5n^2/k^2$ である。2 次元の Hermite の評価 [SPLAG, 第 1 章] より $\det \Lambda \ge 3 \cdot 36/4 = 27$ であるから、$n = 6, 8, 10$ に対してそれぞれ $k \le 2, 3, 4$ である。$\mathcal{O}$ のノルム 4 以下の整イデアルは $\mathcal{O}$、$\mathfrak{p}_2 = \big(2, 1+\sqrt{-5}\big)$、2 つの素イデアル $\mathfrak{p}_3, \mathfrak{p}_3' = \big(3, 1 \pm \sqrt{-5}\big)$、$\mathfrak{p}_2^2 = (2)$ であるから、$\mathfrak{a} \in \big\{\mathcal{O}, \mathfrak{p}_2^{-1}, \mathfrak{p}_3^{-1}, \mathfrak{p}_3'^{-1}, \frac{1}{2}\mathcal{O}\big\}$ である。$v = \lambda x$ と書くと、$\lambda \in \sqrt{-5} + 2\mathfrak{a}$（$y \in \Lambda$ による）であり、$N(\lambda) = m/n \in \{1, 5/3, 3/5\}$ である。

・$\mathfrak{a} = \mathcal{O}$: $\lambda = 2p + (1+2q)\sqrt{-5}$（$p, q \in \mathbb{Z}$）であり $N(\lambda) \ge 5$ となるので、この場合は起こらない。

・$\mathfrak{a} = \frac{1}{2}\mathcal{O}$（$n = 10$ のときだけ）: $1/2 \in \mathfrak{a}$ はノルム $n/4$ のベクトルを与えるが、このノルムは偶数で

ないので、この場合は起こらない。
・$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_2^{-1}$: $2\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_2$ であり、$\sqrt{-5} + \mathfrak{p}_2 = \mathcal{O} \setminus \mathfrak{p}_2$ の元のノルムは奇数である。よって $N(\lambda) = 1$ であり、$m = n$ となる。
・$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_3^{-1}$ または $\mathfrak{p}_3'^{-1}$（$n = 6$ では $k \le 2$ なので $n \in \{8, 10\}$）: $N(\lambda) \in N(\mathfrak{a})\mathbb{Z} = \frac{1}{3}\mathbb{Z}$ であるから 3/5 は除かれる。比 5/3 には $(n, m) = (6, 10)$ が必要だが、これらのイデアルでは起こらない。よって $N(\lambda) = 1$、$(n, m) = (8, 8)$ となる。
$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_2^{-1}$ の場合、$n = 6$ は起こらない。$x(1+\tau)/2 \in \Lambda$ のノルムが奇数 9 になるからである。よっていずれの場合も $(n, m) = (8, 8)$ である。この衝突は、§S4.1 のステップ 1 と同じく F5b によって除外される。

S5. 探索した構成の比較

112 次元より前. 96〜112 次元の候補格子 190 個以上（円分体のイデアル格子とそのイデアル類によるひねり、虚二次体上のエルミートテンソル積、48+48 と 48×2 の貼り合わせ）を先に調べたが、いずれも内殻ベクトルをもっていた。96 次元では、利用できた対称性の群に対する比 λ は 300 以上であり、この値は事後的に見ればこれらの失敗と整合する。この観察が、より大きな対称性をもつ構成を探す動機となった。

112 次元の最初の **4** つの貼り合わせは、虚二次体上のエルミートテンソル積 $T \otimes L_{56,2}(M)$（$\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$ で 1 類、$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ で 3 類）から得られたものであり、いずれも強制された衝突（$(6, 6)$ 型）をもつ。これらの衝突を一般化することにより、命題 3.3 の同変な貼り方の分類が得られる。

貼り方 **A** と **B.** いずれも $(8, 8)$ 型の衝突が生じる S-軌道はちょうど 6 個であり、ノルム 8 のベクトルは 292 320 本である。この本数は、明示的に構成した自己同型群の位数に等しい。実際、両者は等長同型である。§8 と同じ方法で両者の間の $\mathrm{SL}_2(29)$ 同変な写像を列挙すると、符号を除いて 12 個の同変な等長写像が得られる。その一つを検証用データとして配布し、整数演算で検算した [C28]。

56 次元格子. $L_{56,2}(M)$ はカタログの項目 `L_56b` から取得した。2 つ目の 56 次元格子 L_{56} は、この格子の中で次のように構成した。$M/2M$ の作用の像の次元が 28 である元 X ごとに、$L_X = L_{56,2}(M)X + 2L_{56,2}(M)$ に元の形式の 1/2 倍を入れた格子は $\mathrm{SL}_2(29)$ 不変であり、そのうち 5 個が偶ユニモジュラーである（中心化群の位数が 24 のものが 1 個、12 のものが 4 個）。本稿の L_{56} は後者のうちの一つである。カタログの項目 `L_56c`（$= L_{56,2}(\widetilde{M})$）には位数 $2^3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 29$ の部分群の生成元しか載っておらず、「自己同型群は $\mathrm{SL}_2(29) \circ \tilde{S}_3$ を含む」と記されている。この記述は中心化群の位数 12 と矛盾しない。

S6. 112 次元の $\mathrm{SL}_2(29)$ 不変な偶ユニモジュラー格子

本論文の表 2 は、一つの 56 次元格子の 2 個のコピーの、2 を法とする同変な貼り合わせを列挙したものである。本節では、貼り合わせという構成を仮定せずに、$\mathrm{SL}_2(29)$ が L_{112} と同じ形で作用する 112 次元の偶ユニモジュラー格子をすべて決定する。結果として、そのような格子は同変な等長同型を除いてちょうど 8 個あり、L_{112} はその一つであって、残りのうち一つを除くすべてはノルム 8 以下のベクトルを含む。

設定. 以下、$S = \mathrm{SL}_2(29)$、$K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{29}\right)$ とし、$\mathcal{Q}$ は §2.4 の四元数環で、標準対合 $q \mapsto \bar{q}$、被約ノルム nrd、被約トレース trd をもつ。$L = L_{56,2}(M)$ を、$C_{\mathrm{Aut}(L)}(S)$ の位数が 24 となる極大整環 M（同じことであるが、被約ノルム 1 の単数を 24 個もつ極大整環 [C29]）に対する Nebe の格子とし、$W = L \otimes \mathbb{Q}$、$\tilde{L} = L_{56,2}\left(\widetilde{M}\right) \cong L_{56}$ [C23] とおく。整環 M は W に右から作用し、W は 7 次元の右 $\mathcal{Q}$-ベク

トル空間である。L の形式に関する q の右乗法の随伴は $\bar{q}$ の右乗法である（随伴対合は正であり、したがって標準対合に一致する）。環 $\mathrm{End}_S(L)$（この L に対する §2.4 の環 M'）は M を含む整環であるから M に等しい。L はユニモジュラーであるから、$\langle Lq, L\rangle \subset \mathbb{Z}$ が成り立つのは $Lq \subset L^{\#} = L$ のとき、すなわちちょうど $q \in M$ のときである。

$\mathcal{Q}^2$ 上にエルミート形式 $h(\lambda,\mu) = \lambda_1\bar{\mu}_1 + \lambda_2\bar{\mu}_2$ をとり、$\mathcal{Q}^2$ を $x\lambda = (x\lambda_1, x\lambda_2) \in W^2$ によって W に作用させる。W^2 には W の形式の 2 個の直交和を入れる。このとき $x, y \in W$ に対して $\langle x\lambda, y\mu\rangle = \langle x\,h(\lambda,\mu), y\rangle$ が成り立つ。$\mathcal{Q}^2$ の格子とは、$\mathcal{Q}^2$ を張る有限生成の左 M-部分加群 Λ をいう。その双対は $\Lambda^h = \{\mu : h(\Lambda,\mu) \subset M\}$ であり、$\Lambda^h = \Lambda$ のとき Λ はユニモジュラーであるという。$U(\Lambda)$ は h を保つ Λ の M-線形な全単射のなす群である。格子 Λ に対して $L \otimes_M \Lambda = \sum_{\lambda\in\Lambda} L\lambda \subset W^2$ とおく。§8 と §S3.4 では L_{112} を $M' = \mathrm{End}_S(L_{56}) \cong \widetilde{M}$ 上の $L_{56} \otimes_{M'} \Lambda$ と書いている。下の (c) の証明の I を用いて $L_{56} \cong L \otimes_M I$ であるから、これは本節の $X_7 = L \otimes_M \Lambda_7$ に対応する。

定理 **S6.1.** X を階数 112 の偶ユニモジュラー格子とし、S が X に等長写像として作用し、$\mathbb{Q}S$-加群として $X \otimes \mathbb{Q} \cong W \oplus W$ であるとする（S の L_{112} への作用はこの条件を満たす）。このとき次が成り立つ。

(a) $X \otimes \mathbb{Q}$ を S 同変な等長写像で W^2 に移した上で、ユニモジュラー格子 $\Lambda = \mathrm{Hom}_S(L, X) \subset \mathcal{Q}^2$ により $X = L \otimes_M \Lambda$ である。このような X の S 同変な等長同型類は、$L \otimes_M \Lambda$ が偶となるユニモジュラー格子 Λ の等長同型類と一対一に対応し、$\mathrm{Aut}(X)$ における S の中心化群は $U(\Lambda)$ と同型である。

(b) $\mathcal{Q}^2$ のユニモジュラー格子の等長同型類はちょうど 8 個あり、$|U(\Lambda)| = 1152, 12, 288, 24, 24, 20, 288, 48$ である [C29]。いずれについても $L \otimes_M \Lambda$ は偶である [C31]。したがって、X は S 同変な等長同型を除いてちょうど 8 個 $X_0, ..., X_7$ あり（表 S10）、等長同型を除いては高々 8 個である。各 X_j の Gram 行列、(3.1) の座標での基底、および X_7 から L_{112} の上への、X_3 から貼り方 A の上への S 同変な等長写像を検証用データとして配布する [C30, C31]。

(c) $X_0 = L \perp L$、$X_2 = \tilde{L} \perp \tilde{L}$、$X_6 = L \perp \tilde{L}$ の最小ノルムは 6 である。X_3 は貼り方 A = 貼り方 B であり、最小ノルムは 8 である。X_4 と X_5 はノルム 8 のベクトルを含み（配布し検算した [C31]）、したがって極値でない。$X_7 \cong L_{112}$ の最小ノルムは 10 である（定理 A）。X_1 の最小ノルムは、本稿の執筆時点では決定していない。

(d) $j \neq 7$ に対して、X_j は L_{112} と等長同型でない。ここで等長写像が S の作用と両立することは仮定しない。

表 S10. 8 個の類。n_1 は $h(\lambda,\lambda)=1$ を満たす $\lambda\in\Lambda_j$ の $\pm$ 対の個数。Λ_j の 2 を法とする分解とは、指数 2^8 の部分格子 $J\perp J'$ であって $J/\sqrt{2}$ と $J'/\sqrt{2}$ が階数 1 のユニモジュラー格子となるものをいう。成分が M と等長同型のとき型 b、他方の類 I と等長同型のとき型 c と呼ぶ。この列にはすべての分解の型を記す [C30]。探索は完全である。型 b の成分は $h=2$ のベクトルを、型 c の成分は $h\in\{2\pi,2\bar{\pi}\}$（$\pi=\bigl(7+\sqrt{29}\bigr)/2$）のベクトルを含むからである（(c) の証明を参照）。分解を通して、X_j は定義 3.1 を異なる二つの 56 次元格子に拡張した意味で L（b）と $\tilde{L}=L\otimes_M I$（c）の 2 を法とする貼り合わせとなる。§S3.4 の枠は X_7 の型 cc の分解である。

j	$\lvert U(\Lambda_j)\rvert$	n_1	分解	X_j	$\min X_j$
0	1152	24	bb	$L\perp L$（表 2 の 1 行目）	6
1	12	0	bc	L と $\tilde{L}$ の 2 を法とする貼り合わせ	未決
2	288	0	cc	$\tilde{L}\perp\tilde{L}$（表 2 の 3 行目）	6
3	24	0	bb, cc	貼り方 A = 貼り方 B	8
4	24	0	bc	L と $\tilde{L}$ の 2 を法とする貼り合わせ	≤ 8
5	20	0	なし	2 を法とする貼り合わせではない	≤ 8
6	288	12	なし	$L\perp\tilde{L}$	6
7	48	0	cc	L_{112}（貼り方 C）	10

(a) の証明**.** 形式. W^2 上の S 不変な対称双線形形式はすべて、$H=\bar{H}^{T}\in M_2(\mathcal{Q})$ によって $\sum_{i,j}\langle x_iH_{ij},y_j\rangle$ と書ける。$\mathrm{End}_S(W)=\mathcal{Q}$ であり、随伴が標準対合であるからである。形式が正定値ならば、H は総正な $a_i\in K$ によって $\mathrm{diag}(a_1,a_2)$ に対角化でき、ある $q_i\in\mathcal{Q}^\times$ について $a_i=\mathrm{nrd}(q_i)$ となる（Hasse–Schilling–Maass のノルム定理。$\mathrm{nrd}(\mathcal{Q}^\times)$ は、$\mathcal{Q}$ が分岐する実素点で正となる $K^\times$ の元全体であり、ここではすべての実素点が該当する）。したがって W^2 の S 同変な自己同型によって $X\otimes\mathbb{Q}$ の形式は直交和に移り、$X\subset W^2$ がその形式をもつと仮定してよい。

群環. $\mathbb{Z}S$ の $\mathrm{End}(L)$ における像を A とし、M の右作用と可換な L の自己準同型のなす環を $E=\mathrm{End}_M(L)$ とする。$A\subset E$ であり、E は階数 $392=7^2\cdot 8$ の $\mathbb{Z}$-格子で、$\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(L)$ の純部分加群である（すなわち $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(L)/E$ は捩れをもたない）。二重中心化子定理により $A\otimes\mathbb{Q}=\mathrm{End}_{\mathcal{Q}}(W)$ であるから、A と E は同じ多元環の整環である。すべての素数 p について $A_p=E_p$（添字は $\otimes\mathbb{Z}_p$ を表す）を示す。$p\nmid|S|$ のとき、$\mathbb{Z}_pS$ は $\mathbb{Q}_pS$ の極大整環であり、A_p はその直積因子への像であるから $E_p\otimes\mathbb{Q}$ の極大整環である。これが整環 E_p に含まれるので $A_p=E_p$ である。$p\in\{2,3,5,7,29\}$ のときは、S の生成元が L/pL 上に生成する $\mathbb{F}_p$-代数の次元が 392 である [C29]。$E\to\mathrm{End}(L/pL)$ の核は pE であるから、これは $A+pE=E$ を意味し、中山の補題により $A_p=E_p$ を得る。

森田同値. さて X は W^2 の格子で A の作用で安定であり、したがって各 p で E_p の作用で安定である。M は極大整環であり $\mathcal{Q}$ は p で不分岐であるから、L_p は階数 7 の自由 M_p-加群であり、E_p は M_p^{op} 上の全行列環である。森田同値により、W_p^2 の E_p 安定な格子はすべて、左 M_p-格子 $\Lambda_p=\mathrm{Hom}_{E_p}\bigl(L_p,X_p\bigr)\subset\mathcal{Q}_p^2$ によって $L_p\otimes_{M_p}\Lambda_p$ と書ける。大域的には、$\Lambda=\mathrm{Hom}_S(L,X)=\mathrm{Hom}_E(L,X)$（$A$-線形な写像は各 p で E_p-線形である）は $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}S}(W,X\otimes\mathbb{Q})=\mathcal{Q}^2$ の左 M-格子であって、その局所化は Λ_p である。両辺の局所化が一致するので $X=L\otimes_M\Lambda$ である。双対については、$X^{\#}$ も S 安定であるから $X^{\#}=L\otimes_M\Lambda'$、$\Lambda'=\{\mu:\text{すべての }\lambda\in\Lambda\text{ について }\langle L\mu,L\lambda\rangle\subset\mathbb{Z}\}$ と書ける。$\langle x\mu,y\lambda\rangle=\langle x\,h(\mu,\lambda),y\rangle$ であるから、設定で述べた事実により、$\mu\in\Lambda'$ は $h(\mu,\Lambda)\subset M$ と同値、すなわち（$\bar{M}=M$ により）$h(\Lambda,\mu)\subset M$ と同値であり、$\Lambda'=\Lambda^h$ である。したがって X がユニモジュラーであることと Λ がユニモジュラーであることは同値である。S 同変な等長写像 $\sigma:X\to X'$ は M-線形な全単射 $\varphi\mapsto\sigma\circ\varphi$ を $\mathrm{Hom}_S(L,X)$ から $\mathrm{Hom}_S(L,X')$ の上へ誘導し、h は W^2 の形式から定まるのでこの全単射は h を保つ。逆に、等長写像 $u:\Lambda\to\Lambda'$ は $L\otimes_M\Lambda$ から $L\otimes_M\Lambda'$ の上への同変な等長写像 $x\lambda\mapsto x\,u(\lambda)$ を与える。これらの構成は互いに逆であり、類の一対一対応と $C_{\mathrm{Aut}(X)}(S)\cong U(\Lambda)$ が従う。

(b) の証明**.** 単一の種. K の有限素点 v において $\mathcal{Q}_v \cong M_2(K_v)$、$M_v \cong M_2(\mathcal{O}_v)$ である（$\mathcal{Q}$ は無限素点でのみ分岐する）。森田同値により、$\mathcal{Q}_v^2$ のエルミート M_v-格子は、交代形式を備えた K_v^4 の $\mathcal{O}_v$-格子に対応し、ユニモジュラー格子は自己双対な格子に対応する（[GHY01, §8] を参照）。自己双対な交代格子は互いに等長同型である（いずれもシンプレクティック基底をもつ）から、$\mathcal{Q}^2$ のユニモジュラー格子はすべて一つの種をなす。これは [GHY01, §8] の意味での極大整格子の種であり、同所にはこれらが自己双対な格子にほかならないことも記されている。実際、交代形式に関して、$N \neq N^{\#}$ を満たす整格子 N は任意の $x \in N^{\#} \setminus N$ を加えて拡大できる（$\langle x, x\rangle = 0$ による）から、極大な整格子は自己双対であり、逆に自己双対な格子は、整格子 $N' \supseteq N$ が $N' \subseteq N'^{\#} \subseteq N^{\#} = N$ を満たすことから極大である。

質量. [GHY01, 命題 9.4]（$S_D = \emptyset$ のときは [GHY01, 命題 9.3] と一致する）により、次数 d の総実体 K 上の総定値四元数環であってすべての有限素点で不分岐なものについて、階数 m の極大整格子の種の質量は

$$\sum_{\Lambda} \frac{1}{|U(\Lambda)|} = 2^{-md} \prod_{r=1}^{m} |\zeta_K(1-2r)|$$

である。和は種に属する等長同型類をわたり、[GHY01, §2] の質量は、第 i 類の（-1 を含む）全ユニタリ群を Γ_i として $\sum_i 1/|\Gamma_i|$ に等しい。ここでは $m = d = 2$ であり、$\zeta_K(-1) = 1/2$、$\zeta_K(-3) = 157/20$（一般化 Bernoulli 数から厳密に計算し、Siegel の公式および PARI と照合した [C29]）であるから、質量は $157/640$ である。階数 1 では同じ公式が $2^{-2}\,|\zeta_K(-1)| = 1/8 = 1/24 + 1/12$ を与える。階数 1 の種は二つの類 M、I からなり、その単数群の位数は 24、12 である [C29]。これにより正規化が確認される。

列挙. $\Lambda_0 = M \oplus M$ から出発し、ノルム 5 の素イデアル $\mathfrak{p} = \left(\left(7 + \sqrt{29}\right)/2\right)$ における Kneser の近傍を、乱数シードを固定した無作為な歩行で生成する。各近傍が M-加群でありユニモジュラーであることを確かめる。二つの格子の等長同型は PARI の `qfisom` で、$|U(\Lambda)|$ は `qfauto` で判定する。いずれも 9 個の整数値形式 $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}\,\mathrm{trd}(m_k h)$（$m_k$ は 1 と M の $\mathbb{Z}$-基底をわたる）に適用する（9 個すべてを保つ $\mathbb{Z}$-線形写像は M-線形であり h を保つ）。62 個の近傍の後に、$\sum 1/|U(\Lambda_j)| = 157/640$ を満たす 8 個の類が見つかった [C29]。質量公式により、他の類は存在しない。番号 $0, \ldots, 7$ は不変量 $|U(\Lambda)|$ と Tr trd $h(\lambda, \lambda) \leq 14$ を満たすベクトルの個数（`certificates/genus_classes.txt`）によって付け、これらの不変量は互いに異なる。したがって番号は歩行の順序によらず、8 個の類が互いに非同型であることは `qfisom` によらずに分かる。位数 $|U(\Lambda_j)|$ は、§8 の完全な列挙によって X_j の S 同変な自己同型の個数として独立に数え直した [C31]。各 $X_j = L \otimes_M \Lambda_j$ は簡約した Gram 行列と (3.1) の座標での基底によって配布する。(3.1) の座標とは、形式 $\mathrm{diag}(G, G)/2$ を備えた $(L_{56} \otimes \mathbb{Q})^2$ の座標であり、$\langle ex, ey\rangle = 2\langle x, y\rangle$ を満たす S 同変な埋め込み $e : L_{56} \to L$ [C6] によって $y \mapsto e(y)/2$ で W^2 と同一視する。検算では、Gram 行列が偶で行列式 1 であること、基底がそれを実現すること、S の生成元が X_j に作用することを整数演算で確かめる [C31]。検算は e によらない。

(c) の証明**.** M と異なる階数 1 のユニモジュラー類の代表を I とする。格子 $M \oplus M$、$I \oplus I$、$M \oplus I$ はユニモジュラーであるから、それぞれいずれかの Λ_j である。$\mathcal{O}_K$ の元 1 は $\mathcal{O}_K$ の総正元 2 個の和に書けないので、$h = 1$ のベクトル (a, b) は $a = 0$ または $b = 0$ を満たす。また、$h(\lambda, \lambda) = 1$ の λ を含む階数 1 のユニモジュラー格子 J は $M\lambda \cong M$ であるから、I はそのようなベクトルをもたない。したがって $h = 1$ のベクトルは $M \oplus M$ に 48 本（$\pm$ 対 24 個）、$M \oplus I$ に 24 本（12 対）あり、$I \oplus I$ にはない。表 S10 により、$M \oplus M$ は Λ_0（$n_1 = 24$。歩行の出発点でもある）、$M \oplus I$ は Λ_6（$n_1 = 12$）である。$U(I \oplus I)$ は $U(I) \times U(I)$ と成分の入れ替えを含むので $|U(I \oplus I)| \geq 2 \cdot 12^2 = 288$ であり、$n_1 = 0$ の類のうち $|U| \geq 288$ となるのは Λ_2 だけであるから、$I \oplus I$ は Λ_2 である。(a) の階数 1 の場合（証明は

W に対してそのまま通用する）により $J \in \{M, I\}$ について $\tilde{L} \cong L \otimes_M J$ であり、$\mathrm{Aut}\big(\tilde{L}\big)$ と $\mathrm{Aut}(L)$ における S の中心化群の位数が 12 と 24 であるから [C2, C29] $J = I$ である。よって $X_0 = L \perp L$、$X_2 = \tilde{L} \perp \tilde{L}$、$X_6 = L \perp \tilde{L}$ であり、その最小ノルムは $\min L = \min \tilde{L} = 6$ である（[C6]、§6.1）。（表 2 において C の元を含む f の類はこれらの直交和である。実際、命題 3.3(b) により $L_u \cong L_1$ であり、$(x, v)/\sqrt{2} \mapsto ((x+v)/2, (v-x)/2)$ は $L_1 = \{(x, v) : v \equiv x \pmod 2\}/\sqrt{2}$ を 56 次元格子 2 個の直交和の上へ等長に写す。）表 S10 で述べた分解の探索の完全性について: $\Lambda_2 = I \oplus I$ は $h(\lambda, \lambda) \in \{\pi, \bar{\pi}\}$ のベクトル（Tr trd $h = 14$ のもの）をもち、π は $\mathcal{O}_K$ の総正元 2 個の和に書けないので、I は $h = \pi$ のベクトルと $h = \bar{\pi}$ のベクトルを含む。したがって型 c の成分 J は $h \in \{2\pi, 2\bar{\pi}\}$ のベクトルを、型 b の成分は $h = 2$ のベクトルを含み、探索 [C30] は $h(\lambda, \lambda) \in \{2, 2\pi, 2\bar{\pi}\}$ のすべての λ と、それが生成する成分 $\Lambda_j \cap \mathcal{Q}\lambda$ を調べる。X_3 から貼り方 A の上への S 同変な等長写像を配布し [C31]、貼り方 B $\cong$ 貼り方 A であり [C28]、最小ノルムは表 2 により 8 である [C4]。X_4、X_5 のノルム 8 のベクトルは配布し、整数演算で検算した [C30, C31]。これらは $s \in S$、$u \in U\big(\Lambda_j\big)$ の積 su の固定部分格子から見つかったものである。L と $\tilde{L}$ の貼り合わせに §§5–6 の方法を適用して $\min X_1$ を決定する計算は進行中であり、後の版で報告する。

(d) の証明**.** $\sigma : X_j \to L_{112}$ を等長写像とし、$S' = \sigma S \sigma^{-1} \subset \mathrm{Aut}(L_{112})$ とおく。定理 B(c) により、（対角に作用する）S は $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の正規部分群であり、商の位数は 48 である。$S' \cong \mathrm{SL}_2(29)$ のこの商における像は位数 48 以下の $\mathrm{SL}_2(29)$ の商群であるから自明であり、$S' \subseteq S$、したがって $S' = S$ である。すると σ は $C_{\mathrm{Aut}(X_j)}(S) \cong U\big(\Lambda_j\big)$ を $C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の上へ共役で写すが、後者の位数は定理 B(a) により 48 である。表 S10 により $j \neq 7$ では $|U\big(\Lambda_j\big)| \neq 48$ である。□

注意**.** (1) Λ_j が階数 1 の格子の直交和に分解しない 5 個の類（類 1, 3, 4, 5, 7）のうち 4 個は 2 を法とする分解をもつ。すなわち、表 2 の最小ノルム 8 以上の 2 個（類 3 と 7）と、L と $\tilde{L}$ の貼り合わせ 2 個（類 1 と 4）である。後者は、一つの 56 次元格子の 2 個のコピーを貼り合わせる表 2 には現れない。類 5 は 2 を法とする分解をもたず、S と可換な位数 5 の自己同型をもつ（$|U(\Lambda_5)| = 20$）。(2) (b) の証明は、等長同型の判定と自己同型群の計算について PARI に、また [GHY01] の質量公式に依拠する。X_j の偶性とユニモジュラー性、S の作用、ノルム 8 のベクトル、二つの等長写像（L_{112} の上へのものについては S と可換であることも）、および等式 $\sum_j 1/|U\big(\Lambda_j\big)| = 157/640$ は、numpy だけを用いる整数演算で検算した [C31]。位数 $|U\big(\Lambda_j\big)|$ そのものは PARI の `qfauto` によるものであり、§8 の完全な列挙で数え直した [C31]。これらの事実から (a) と (d) を導く部分は Lean で形式化していない。